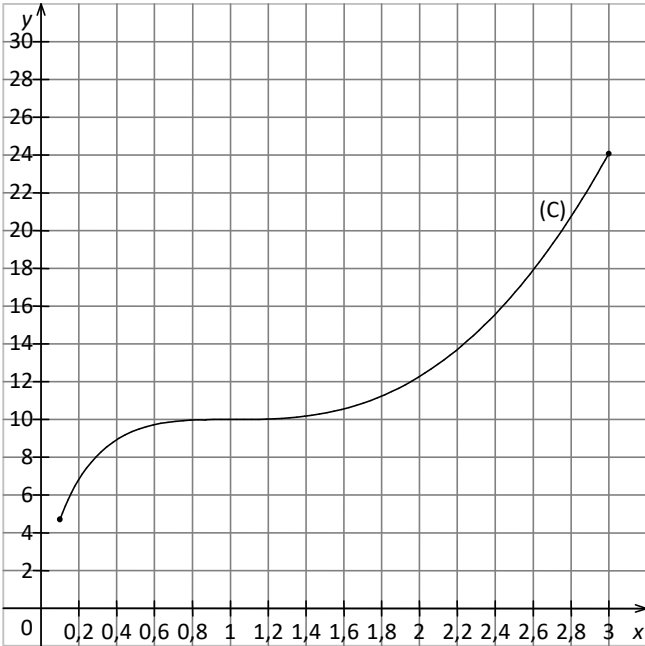


C.C.F. 2 ^{ème} année	Session 2018	B.T.S. Comptabilité Gestion	Lycée Dupuy de Lôme
Nom:	Prénom :		Note :

Problème 1 : Etude d'un coût de production et optimisation du bénéfice
Problématique : Une fromagerie artisanale souhaite optimiser sa production afin de réaliser un bénéfice maximal.

Partie A : Etude du coût de production

La fromagerie artisanale fabrique et vend entre 10 et 300 kg de fromages par jour.
 Le coût total de production est modélisé par la fonction C définie sur [0,1 ; 3] par : $C(x) = 10x^2 - 20x \times \ln(x)$,
 où x est la quantité exprimée en centaines de kg et C(x) est exprimé en centaines d'euros.
 Le coût total C(x) est représenté par la courbe (C) ci-contre.



- 1.A l'aide du graphique,
 - a.estimer le coût de production de 200 kg de fromages produits ;

 - b.estimer le coût moyen de production de 200 kg de fromages produits. Préciser son unité.

- 2.Chaque kg de fromage produit rapporte 10 €.
 - a.Justifier que la recette R(x) en centaines d'euros, où x est la quantité exprimée en centaines de kg, est donnée par $R(x) = 10x$.

 - b.Tracer la droite (d) représentant la fonction R dans le repère.

 - c.D'après le graphique, combien la fromagerie doit-elle produire et vendre de centaines de kg de fromages au minimum pour réaliser un profit ? Expliquer votre démarche.  Appel à l'examineur.

Partie B : Etude du bénéfice

- 1.Justifier que le bénéfice B(x) exprimé en centaines d'euros, réalisé par la fromagerie pour x centaines de kg de fromage produites et vendues, x appartenant à l'intervalle [0,1 ; 3] est donné par $B(x) = 10x - 10x^2 + 20x \ln(x)$.

2.Un logiciel de calcul formel fournit les résultats suivants.

$$B(x) := 10x - 10x^2 + 20x \ln(x)$$
$$(x) \rightarrow 10 \cdot x - 10 \cdot x^2 + 20 \cdot x \ln(x)$$
$$\text{Simplify}(\text{derive}(B(x), x))$$
$$-20x + 20 \ln(x) + 30$$

a.D’après le logiciel, quelle est l’expression de $B'(x)$.

b.Retrouver par un calcul l’expression de $B'(x)$.

On rappelle que pour deux fonctions dérivables u et v , on a : $(u + v)' = u' + v'$ et $(uv)' = u'v + uv'$.

3.a.Représenter la fonction B' à l’écran de la calculatrice.

Fenêtre graphique : **Xmin = 0 ; Xmax = 3 ; Graduation = 0,1 ; Ymin = -20 ; Ymax = 10 ; Graduation = 2.**

b.Justifier graphiquement l’existence de deux solutions à l’équation $B'(x) = 0$.

c.A l’aide de la calculatrice, déterminer la valeur arrondie de ces solutions à 10^{-2} près. (Utiliser la commande **zero** ou **root**.)

d.Dresser sans justification, le tableau de signes de $B'(x)$ et en déduire le tableau de variation du bénéfice B sur $[0,1 ; 3]$.

x	0,1	3
B'(x)		
B(x)		

e.En déduire la quantité de fromages, à l’unité près, que doit produire et vendre la fromagerie pour réaliser un bénéfice journalier maximal. Préciser ce bénéfice à l’euro près.

Problème : Contamination d’une chaîne de production

Problématique : Suite à une contamination bactérienne dans ses chaînes de production, la fromagerie souhaite en mesurer l’impact sur la clientèle de sa boutique.

Partie C : Probabilité qu’un fromage soit contaminé

La fromagerie a une production diversifiée. Elle dispose de deux chaînes de production, l’une pour les fromages au lait de vaches à hauteur de 70% de la production et l’autre, pour les fromages au lait de brebis pour le reste de la production.

Suite à un incident, lors de la collecte du lait, 15% des fromages au lait de vaches et 10% des fromages au lait de brebis ont été contaminés par une bactérie sans danger pour la consommation. On note les événements :

V : « le fromage est au lait de vaches » ; B : « le fromage est au lait de brebis » ; C : « le fromage est contaminé par la bactérie ».

1.a.Déduire des informations de l’énoncé les probabilités $P(V)$, $P(B)$, $P_V(C)$ et $P_B(C)$.

b.Construire l’arbre pondéré modélisant cette expérience.

2.a.Calculer la probabilité $P(V \cap C)$. Que représente cette probabilité ?

.....

.....

b.Calculer la probabilité qu'un fromage de la fromagerie soit contaminé.

.....

Partie D : Simulation de contamination

La fromagerie vend ses fromages dans une boutique.
On admet qu'un client de la boutique achète au hasard un fromage et que la probabilité qu'il soit contaminé est 0,135.
On choisit au cours d'une journée, de façon aléatoire, un échantillon de 10 clients ;
le nombre de clients de la boutique est suffisamment grand pour assimiler ce prélèvement à un tirage sans remise.
Afin de connaître le nombre moyen de personnes achetant un fromage contaminé parmi un échantillon de 10 personnes, on va réaliser une simulation de 100 tirages de 10 personnes sur tableur.
Avec le tableur, ouvrir la feuille de calculs suivant.

	A	B	C	D
1	Simulation de 100 tirages de 10 personnes			
2				
3	Tirage N°	Nombre de clients qui ont acheté un fromage contaminé		Moyenne
4	1			
5	2			
6	3			

1.a.Dans la plage A4:A103, on indique les numéros des tirages.
En cellule B4, vous procéderez à la simulation d'un tirage de 10 clients au hasard avec remise, avec une probabilité de 0,135 d'avoir un succès à chaque tirage en tapant dans la barre de saisie la formule :

`=ENT(ALEA()+0.135)+ ENT(ALEA()+0.135)+... + ENT(ALEA()+0.135)` (10 fois). Etirez-la jusqu'à la cellule B103.

b.Quels résultats possibles obtient-on lorsqu'on saisit la formule =ENT(ALEA()+0.135) ? (une seule fois)

.....

.....

c.En cellule D4, vous calculerez le nombre moyen de clients qui ont acheté un fromage contaminé. Indiquer la formule saisie.

.....

2.On désigne par X la variable aléatoire indiquant le nombre de clients qui ont acheté un fromage contaminé, parmi les 10 clients de l'échantillon.

a.Quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire X ? Donnez ses paramètres.  Appel à l'examineur.

Faites appel au professeur pour présenter oralement la feuille de calculs et la vérification de la question 2..

.....

.....

b.Quel paramètre de la variable X permet de retrouver le résultat obtenu dans la cellule D4 ?

.....

c.Calculer ce paramètre et comparer-le avec le résultat obtenu dans la simulation.

.....

.....

3.En utilisant votre calculatrice, déterminer la probabilité de l'événement :

A : « Moins de la moitié des clients de l'échantillon ont acheté un fromage contaminé ».

.....

.....